

Relatório genético funcional · longevidade

Aorta e Aneurismas

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A aorta e as válvulas envelhecem por fragmentação da elastina, rigidez do colagénio, inflamação e calcificação. Este relatório lê os genes do aneurisma da aorta abdominal, do diâmetro da aorta torácica, da calcificação da válvula aórtica, do prolapso mitral e dos aneurismas cerebrais. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Aneurisma da aorta abdominal	6
• Diâmetro da aorta torácica e parede (fibrilina, elastina, colagénio)	7
• Válvula aórtica: calcificação e estenose (LPA, PALMD, TEX41, IL6)	8
• Válvula mitral: prolapso e regurgitação	9
• Aneurismas intracranianos e dissecções arteriais	10
• Mecanismos de envelhecimento	11
• Sugestões práticas	12
• Limitações	13
• Métodos e fontes	14

Resumo

26

SNPs analisados

20

no chip

6

imputados
(DR2≥0,8)

0

SNP não encontrado
nos dados

9

scores poligênicos

O aneurisma da aorta abdominal é sobretudo uma doença do envelhecimento da parede (inflamação, metaloproteases, perda de células musculares lisas) e partilha genética com a aterosclerose (9p21, LDL, Lp(a), IL-6). O aneurisma da aorta torácica depende mais da matriz: fibrilina-1 (FBN1), elastina (ELN), lisil-oxidase (LOX) e sinal TGF-β. A estenose aórtica calcificada é a doença valvular mais frequente depois dos 65 anos e tem como fatores genéticos principais a Lp(a), a palmdelfina (PALMD), o TEX41 e a IL-6. O prolapso mitral é a principal causa de regurgitação mitral primária.

Em síntese: **aorta abdominal com risco genético médio** (score de 1,1 M variantes no percentil 42), ajudado por fatores protetores claros (IL6R Ala358, LDLR, DAB2IP sem risco, Lp(a) genética baixa), contra o 9p21 homozigoto de risco. O ponto desfavorável é a **aorta torácica ascendente geneticamente mais larga**: score de diâmetro no percentil 79, com uma cópia dos alelos de aorta maior em dois sinais da FBN1 e no ULK4. Na válvula aórtica, a Lp(a) e a IL-6 são favoráveis e o TEX41 é desfavorável (score de estenose aórtica no percentil 45 neste score; os scores do relatório de válvulas dão p75 a p95,1, por isso a leitura de referência é p89-95). Aneurismas intracranianos com risco genético baixo e válvula mitral com risco médio.

Favorável

- **Lp(a) genética baixa** (LPA rs10455872 AA e rs3798220 TT) e **IL6 -597 GG**: sem os dois maiores fatores genéticos da estenose aórtica calcificada.
- **Protetores do aneurisma abdominal**: IL6R Asp358Ala (uma cópia Ala), LDLR rs6511720 GT (uma cópia do alelo de LDL baixo), DAB2IP rs7025486 GG e HDAC9 GG; score compacto de aneurisma da aorta abdominal no percentil 26.
- **Válvula mitral e aneurismas cerebrais**: LMCD1 AA e TNS1 GG (sem os alelos de prolapso mitral dos dois loci mais fortes; score global no percentil 55); RBBP8 AA e score de aneurisma intracraniano no percentil 10; score de dissecção coronária espontânea no percentil 13.

Desfavorável

- **Aorta ascendente geneticamente mais larga**: score de diâmetro (1,1 M variantes) no percentil 79; FBN1 rs2118181 TC e rs1036477 AG (cada alelo menos comum aumenta o diâmetro) e ULK4 rs35475272 TC.
- **9p21 (CDKN2B-AS1) rs1333049 CC**: homozigoto para o alelo de risco do aneurisma da aorta abdominal e da doença coronária.
- **TEX41 rs2252641 CC**: homozigoto para o alelo de risco da estenose aórtica calcificada (OR ~1,1 por alelo); PALMD TG.

Leitura: o que mais conta aqui é a aorta torácica ascendente com tendência genética a ser mais larga, um traço que só uma imagem confirma. O telmisartan que já toma é o fármaco com mais racional para proteger a parede da aorta. Evitar fluoroquinolonas quando houver alternativa.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 20 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligênicos.

Scores poligênicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

Foram usados dois scores de aneurisma da aorta abdominal (o compacto, percentil 26, e um de 1,1 M variantes, percentil 42), dois de diâmetro da aorta ascendente (89 variantes, percentil 36; 1,1 M variantes, percentil 79), um de estenose aórtica (1,1 M variantes, percentil 45), um de doença da válvula aórtica (36 variantes, percentil 48) e um de prolapso mitral (1,1 M variantes, percentil 55). Os scores de aneurisma intracraniano e de dissecção coronária espontânea usam loci do GWAS Catalog (excluindo estudos de outras populações). O score do GWAS Catalog para a aorta descendente foi excluído porque misturava unidades diferentes.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Aneurisma da aorta abdominal (1,1 M variantes)	PGS003972	1 085 781 de 1 118 997 (97%)	p42	Típico / sem juízo
Aneurisma da aorta abdominal (score compacto)	PGS000753	27 de 29 (93%)	p26	Típico / sem juízo
Diâmetro da aorta ascendente (1,1 M variantes)	PGS004927	1 080 959 de 1 111 632 (97%)	p79	Típico / sem juízo
Diâmetro da aorta ascendente (89 variantes)	PGS002267	82 de 89 (92%)	p36	Típico / sem juízo
Estenose aórtica (1,1 M variantes)	PGS005252	1 086 572 de 1 119 377 (97%)	p45	Típico / sem juízo
Prolapso da válvula mitral (1,1 M variantes)	PGS002271	1 066 402 de 1 097 364 (97%)	p55	Típico / sem juízo
Doença não reumática da válvula aórtica (36 variantes)	PGS001025	26 de 36 (72%)	p48	Típico / sem juízo
Aneurisma intracraniano (score do GWAS Catalog)	C_ANEUR_IC	10 de 10 (100%)	p10	Favorável
Dissecção espontânea de artéria coronária (3 loci)	C_SCAD	3 de 3 (100%)	p13	Favorável

Aneurisma da aorta abdominal

O aneurisma da aorta abdominal (diâmetro ≥ 3 cm) é cerca de 4-6 vezes mais frequente no homem e aumenta depois dos 65 anos. Os fatores genéticos partilham-se com a aterosclerose (9p21, LDL, Lp(a)) e com a inflamação da parede (IL-6R, DAB2IP).

Scores poligénicos deste tema: Aneurisma da aorta abdominal (1,1 M variantes) (PGS003972): percentil 42 **Típico / sem juízo**; Aneurisma da aorta abdominal (score compacto) (PGS000753): percentil 26 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CDKN2B-AS1 9p21	rs1333049	CC	chip	C	2	0.48	Locus 9p21 (ANRIL/CDKN2B): o alelo C aumenta a doença coronária e o aneurisma da aorta abdominal; atua na senescência e proliferação das células musculares lisas. (evidência forte)	Desfavorável
DAB2IP	rs7025486	GG	chip	A	0	0.22	DAB2IP: o alelo A aumenta o aneurisma da aorta abdominal e o enfarte. (evidência forte)	Favorável
DAB2IP sinal 2	rs10985343	TT	imputado DR2=0.97	C	0	0.24	Segundo sinal do DAB2IP no biobanco: o alelo T protege, o C aumenta o risco. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ADAMTS8	rs4936098	AG	imputado DR2=0.99	G	1	0.65	Metaloprotease da matriz: o alelo A reduz o risco de aneurisma, o G (comum) é o de risco. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
IL6R Asp358Ala	rs2228145	AC	chip	C	1	0.36	A forma Ala358 (alelo C) reduz o sinal da IL-6 na membrana e protege do aneurisma da aorta abdominal e da doença coronária. (evidência forte)	Favorável
LDLR	rs6511720	GT	chip	T	1	0.11	O alelo T (menos comum) baixa o LDL e reduz o risco de aneurisma e de doença coronária. (evidência forte)	Favorável
SORT1	rs599839	GA	chip	A	1	0.78	SORT1/CELSR2 (1p13): o alelo A (comum) aumenta o LDL, o aneurisma da aorta e a estenose aórtica. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- IL6R Ala358 (1 cópia)
- LDLR rs6511720 GT (1 alelo protetor)
- DAB2IP rs7025486 GG
- Score compacto de aneurisma no percentil 26

Desfavorável

- 9p21 rs1333049 CC
- SORT1 rs599839 GA e ADAMTS8 AG (típicos)

Leitura: Perfil médio-baixo: o 9p21 homozigoto de risco é compensado pela IL6R Ala358, pelo LDLR protetor e pelo DAB2IP sem risco. O score de 1,1 M variantes está no percentil 42. Os principais fatores modificáveis do aneurisma abdominal são o tabaco (o maior de todos), o LDL e a inflamação.

Diâmetro da aorta torácica e parede (fibrilina, elastina, colagénio)

O diâmetro da aorta ascendente tem forte componente genética (GWAS de imagens cardíacas com mais de 30 000 pessoas). As variantes raras da FBN1 causam o síndrome de Marfan; as comuns, lidas aqui, mudam o diâmetro em fração de milímetro por alelo.

Scores poligénicos deste tema: Diâmetro da aorta ascendente (1,1 M variantes) (PGS004927): percentil 79 **Típico / sem juízo** ; Diâmetro da aorta ascendente (89 variantes) (PGS002267): percentil 36 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
FBN1	rs2118181	TC	chip	C	1	0.11	Fibrilina-1 (a proteína do síndrome de Marfan): o alelo C, menos comum, aumenta o diâmetro da aorta torácica ascendente. (evidência moderada)	Desfavorável
FBN1 sinal 2	rs1036477	AG	chip	G	1	0.11	Segundo sinal comum da FBN1: o alelo G aumenta a área da aorta ascendente e descendente. (evidência moderada)	Desfavorável
ELN	rs6974735	AG	imputado DR2=0.99	G	1	0.48	Elastina: o alelo G aumenta a área da aorta ascendente. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ULK4	rs35475272	TC	imputado DR2=1.00	C	1	0.19	ULK4: o alelo C, menos comum, aumenta a área da aorta ascendente; locus também de dissecção aórtica. (evidência moderada)	Desfavorável
HDAC9	rs2107595	GG	chip	A	0	0.16	HDAC9: o alelo A aumenta o diâmetro da aorta descendente, a calcificação da aorta abdominal, o AVC de grande artéria e a doença coronária. (evidência forte)	Favorável
LOX Arg158Gln	rs1800449	CC	chip	T	0	0.16	Lisil-oxidase, que liga o colagénio e a elastina; o alelo T reduz a atividade e associa-se a doença coronária (e, em famílias, a aneurisma torácico). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- HDAC9 rs2107595 GG (sem o alelo de aorta descendente maior e de calcificação)
- LOX Arg158 (CC, sem a variante de menor atividade)
- Score de 89 variantes no percentil 36

Desfavorável

- Score de diâmetro de 1,1 M variantes no percentil 79
- FBN1 rs2118181 TC e rs1036477 AG
- ULK4 rs35475272 TC
- ELN rs6974735 AG (típico)

Leitura: Os dois scores divergem (89 variantes no percentil 36; 1,1 M no percentil 79); o score maior, coerente com a FBN1 e o ULK4, é o mais informativo. Tendência genética para uma aorta ascendente um pouco mais larga, sem nenhuma variante rara de Marfan lida (o chip não lê as variantes raras da FBN1). Os bloqueadores AT1 reduziram a progressão da dilatação da raiz da aorta em ensaios no síndrome de Marfan, e o telmisartan já está no plano.

Válvula aórtica: calcificação e estenose (LPA, PALMD, TEX41, IL6)

A estenose aórtica calcificada começa com espessamento e calcificação dos folhetos (esclerose aórtica) e progride lentamente durante décadas. A Lp(a) é o fator causal mais forte; a PALMD, o TEX41 e a IL-6 são os outros loci principais.

Scores poligénicos deste tema: Estenose aórtica (1,1 M variantes) (PGS005252): percentil 45
Típico / sem juízo ; Doença não reumática da válvula aórtica (36 variantes) (PGS001025): percentil 48
Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
LPA	rs10455872	AA	chip	G	0	0.07	Lipoproteína(a): o alelo G aumenta muito a Lp(a), a estenose aórtica calcificada e a doença coronária. (evidência forte)	Favorável
LPA I4399M	rs3798220	TT	chip	C	0	0.01	Segundo alelo de Lp(a) alta (C, raro). (evidência forte)	Favorável
PALMD	rs6702619	TG	chip	G	1	0.47	Palmdelfina: locus da estenose aórtica calcificada; o alelo G aumenta o risco de doença da válvula aórtica e o tamanho da raiz da aorta. (evidência forte)	Típico / sem juízo
TEX41	rs2252641	CC	chip	C	2	0.47	TEX41 (2q22): um dos loci mais fortes da estenose aórtica calcificada (OR ~1,1 por alelo C). (evidência forte)	Desfavorável
IL6 promotor (-597)	rs1800797	GG	chip	A	0	0.42	Promotor da IL-6 (em ligação com o -174G>C): o alelo A aumenta a estenose aórtica e a velocidade do fluxo na válvula; liga a inflamação à calcificação valvular. (evidência forte)	Favorável

Favorável

- LPA rs10455872 AA e rs3798220 TT (Lp(a) genética baixa)
- IL6 -597 GG (sem o alelo A de estenose)
- Score de doença da válvula aórtica (36 variantes) no percentil 48

Desfavorável

- TEX41 rs2252641 CC (2 alelos de risco)
- PALMD rs6702619 TG

Leitura: Os dois fatores mais fortes (Lp(a) e IL-6) são favoráveis; o TEX41 homozigoto e a PALMD heterozigoto puxam no sentido contrário. O score de estenose aórtica de 1,1 M variantes está no percentil 45. O LDL e a ApoB baixos (SORT1 GA, LDLR protetor) também reduzem a calcificação valvular.

Válvula mitral: prolapso e regurgitação

O prolapso da válvula mitral afeta 2-3% das pessoas e é a principal causa de regurgitação mitral primária (degenerativa). Os loci comuns estão em genes do desenvolvimento e da matriz dos folhetos (LMCD1, TNS1) e do músculo cardíaco (ALPK3, BAG3).

Scores poligénicos deste tema: Prolapso da válvula mitral (1,1 M variantes) (PGS002271): percentil 55

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
LMCD1	rs171408	AA	chip	G	0	0.21	LMCD1: locus do prolapso da válvula mitral (OR ~1,3 por alelo G), a principal causa de regurgitação mitral primária. (evidência forte)	Favorável
TNS1	rs12465515	GG	chip	C	0	0.33	Tensina-1 (região TNS1/TESHL): o alelo C aumenta o prolapso mitral; a tensina liga a matriz ao citoesqueleto dos folhetos valvulares. (evidência forte)	Favorável
ALPK3	rs35828350	GA	imputado DR2=0.99	A	1	0.27	ZNF592/ALPK3: o alelo A aumenta o prolapso mitral. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
BAG3	rs17099139	CG	imputado DR2=0.99	C	1	0.73	BAG3 (cochaperona da autofagia do músculo cardíaco): o alelo C, comum, aumenta o prolapso mitral. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- LMCD1 rs171408 AA (sem o alelo G, OR ~1,3)
- TNS1 rs12465515 GG (sem o alelo C)

Desfavorável

- ALPK3 rs35828350 GA
- BAG3 rs17099139 CG (típico)

Leitura: Risco genético de prolapso mitral médio, com os dois loci mais fortes sem alelos de risco (score de 1,1 M variantes no percentil 55). A regurgitação mitral secundária, que aparece com a dilatação do ventrículo, entra no relatório de insuficiência cardíaca.

Aneurismas intracranianos e dissecções arteriais

Os aneurismas intracranianos (saculares) existem em cerca de 3% dos adultos e a maioria nunca rompe; a genética comum (SOX17, RBBP8, 9p21, EDNRA) explica parte do risco. As dissecções arteriais espontâneas (coronárias e cervicais) partilham loci com a enxaqueca e a displasia fibromuscular (PHACTR1, LRP1).

Scores poligénicos deste tema: Aneurisma intracraniano (score do GWAS Catalog) (C_ANEUR_IC): percentil 10 **Favorável**; Dissecção espontânea de artéria coronária (3 loci) (C_SCAD): percentil 13 **Favorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SOX17	rs9298506	AA	chip	A	2	0.83	SOX17 (desenvolvimento do endotélio arterial): o alelo A (comum) aumenta o aneurisma intracraniano. (evidência forte)	Típico / sem juízo
RBBP8	rs11661542	AA	chip	C	0	0.49	RBBP8 (18q11): o alelo C aumenta o aneurisma intracraniano. (evidência forte)	Favorável
PHACTR1	rs9349379	AA	chip	A	2	0.61	PHACTR1/EDN1: o alelo A aumenta a dissecção espontânea de artéria coronária, a displasia fibromuscular e a enxaqueca, mas protege da doença coronária (o G é o de risco coronário). (evidência forte)	Típico / sem juízo
LRP1	rs11172113	TC	chip	T	1	0.62	LRP1: o alelo T aumenta a dissecção coronária espontânea, os aneurismas e a enxaqueca. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- RBBP8 rs11661542 AA (sem o alelo C de aneurisma)
- Score de aneurisma intracraniano no percentil 10
- Score de dissecção coronária espontânea no percentil 13

Desfavorável

- SOX17 rs9298506 AA (alelo de risco comum, ~83% dos alelos)
- LRP1 rs11172113 TC

Leitura: Risco genético baixo de aneurisma intracraniano e de dissecção. O PHACTR1 AA é o genótipo que aumenta a dissecção coronária e a enxaqueca mas protege da doença coronária (informação). O tabaco é o fator modificável mais forte para a formação e a rotura de aneurismas cerebrais.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Fragmentação da Elastina	FBN1 (2 sinais) e ELN heterozigoto	LOX Arg158	Desfavorável na aorta ascendente.
Remodelação da Matriz Extracelular	ULK4 TC; ADAMTS8 AG	LMCD1 AA; TNS1 GG; prolapso mitral p55	Misto.
Rigidez da Matriz Extracelular	TEX41 CC; PALMD TG	Lp(a) baixa; IL6 GG	Misto na válvula aórtica.
Senescência Celular	9p21 CC	—	Desfavorável.
Inflamação Crônica	—	IL6R Ala358; IL6 -597 GG; DAB2IP GG	Favorável.
Envelhecimento Vascular	9p21 CC	LDLR protetor; HDAC9 GG; aneurisma intracraniano p10	Globalmente favorável.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Imagem de base da aorta	Fazer uma vez um ecocardiograma que meça a raiz e a aorta ascendente e veja as válvulas aórtica e mitral; se estiver normal, repetir só se o médico o indicar. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Score de diâmetro p79; FBN1, ULK4
Rastreio do aneurisma abdominal	Ecografia abdominal da aorta a partir dos 65 anos (rastreamento recomendado nos homens), ou antes se houver história familiar. <i>sugestão (não aplicada)</i>	9p21 CC
Fluoroquinolonas	Evitar ciprofloxacina, levofloxacina e moxifloxacina quando houver alternativa: em estudos observacionais aumentam cerca de 1,5-2 vezes o risco de aneurisma e dissecção da aorta e lesam o colagénio. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Aorta ascendente mais larga; FBN1
Telmisartan	Manter como prescrito: o bloqueio AT1 reduz o sinal TGF- β e as metaloproteases da parede da aorta. <i>sugestão (não aplicada)</i>	FBN1; ULK4
Esforço máximo com apneia	Se a imagem mostrar a aorta aumentada, evitar levantamentos máximos com manobra de Valsalva prolongada (preferir mais repetições com carga moderada) e falar com o cardiologista. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Score de diâmetro p79
Lp(a), LDL e válvulas	Medir a Lp(a) uma vez (se ainda não foi feito) para confirmar o valor baixo; LDL e ApoB o mais baixos possível para a válvula aórtica e a aorta. <i>sugestão (não aplicada)</i>	LPA sem alelos de risco; TEX41 CC
Coordenação com o plano	Sem tabaco e sem álcool. D3 10 000 UI e ómega-3 3,2-4 g/dia (já toma óleo de peixe). Sem ativadores da telomerase. Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- As variantes raras que causam aortopatias hereditárias (FBN1, TGFBR1/2, SMAD3, ACTA2, MYH11, COL3A1) não são lidas de forma fiável pelo chip.
- Os scores de diâmetro da aorta medem tendência genética de fração de milímetro; só a imagem dá o diâmetro real.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa imagem nem análises.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633); alelos de efeito confirmados pela frequência esperada.
- Scores: PGS003972 (aneurisma da aorta abdominal), PGS004927 e PGS002267 (diâmetro da aorta ascendente), PGS005252 (estenose aórtica), PGS002271 (prolapso mitral) e PGS001025 (doença da válvula aórtica) calculados neste relatório; PGS000753 reutilizado do relatório cardiovascular; scores simples do GWAS Catalog (cópia local) para aneurisma intracraniano e dissecção coronária espontânea.
- Referências principais: Jones 2017 e Roychowdhury 2023 (GWAS do aneurisma da aorta abdominal); Pirruccello 2022 (diâmetro da aorta torácica); Thanassoulis 2013 (Lp(a) e estenose aórtica); Thériault 2018 (PALMD e TEX41); Dina 2015 e Roselli 2022 (prolapso mitral); Bakker 2020 (aneurisma intracraniano); Adlam 2023 (dissecção coronária espontânea); Lacro 2014 (bloqueio AT1 no Marfan); Pasternak 2018 (fluoroquinolonas e aneurisma da aorta).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).